

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I

EXERCÍCIOS EM C - LISTA 03

Comandos Condicionais Aninhados

Prof. Leonardo Pellizzoni

(lpellizzoni@ucs.br)

Lista 03 | Exercício 01) Desenvolva um programa que solicite ao usuário digitar três números inteiros. O programa deverá verificar entre estes três valores qual é o maior e mostrar este valor na tela.

Exemplo: se o usuário informar os números 15, 43 e 34 deverá ser mostrado na tela a mensagem “Maior valor: 43”.

Lista 03 | Exercício 02) Desenvolva um programa que solicite ao usuário digitar três números inteiros. O programa deverá verificar entre estes três valores qual é o menor e mostrar este valor na tela.

Exemplo: se o usuário informar os números 15, 43 e 34 deverá ser mostrado na tela a mensagem “Menor valor: 15”.

Lista 03 | Exercício 03) Desenvolva um programa que solicite ao usuário digitar três números inteiros. O programa deverá mostrar na tela os números informados em ordem crescente.

Exemplo: se o usuário informar os números 15, 43 e 34 deverá ser mostrado na tela a mensagem “Números em ordem crescente: 15, 34 e 43”.

Lista 03 | Exercício 04) Desenvolva um programa que solicite ao usuário digitar três números inteiros. O programa deverá mostrar na tela os números informados em ordem decrescente.

Exemplo: se o usuário informar os números 15, 43 e 34 deverá ser mostrado na tela a mensagem “Números em ordem decrescente: 43, 34 e 15”.

Lista 03 | Exercício 05) Desenvolva um programa que solicite ao usuário informar um conjunto de 4 valores reais nomeados i, a, b, c. O i é um valor inteiro e positivo que indica a forma como os números devem ser mostrados na tela. Os valores a, b, c são valores reais que devem ser mostrados na tela na seguinte ordem:

- Se i=1 mostrar os 3 valores a, b, c em ordem crescente
- Se i=2 mostrar os 3 valores a, b, c em ordem decrescente
- Se i=3 mostrar os 3 valores de forma que o maior valor entre a, b, c fique entre os outros dois

Dica para resolver o problema: Independente da ordem que os valores devem ser mostrados na tela, crie três variáveis auxiliares para armazenar o maior, o menor e o valor intermediário. Depois que estas variáveis já possuírem os valores corretos, é só escrever os valores de acordo com a ordem solicitada pelo usuário.

Lista 03 | Exercício 06) Desenvolva um programa que solicite ao usuário digitar quatro números inteiros. O programa deverá mostrar na tela os 3 (três) maiores valores em ordem crescente.

Exemplo: se o usuário informar os números 24, 15, 43 e 34 deverá ser mostrado na tela a mensagem “Números em ordem crescente: 24, 34 e 43”.

Lista 03 | Exercício 07) Desenvolva um programa que solicite ao usuário digitar quatro números inteiros. O programa deverá mostrar na tela os números informados em ordem decrescente.

Exemplo: se o usuário informar os números 15, 43, -9 e 34 deverá ser mostrado na tela a mensagem “Números em ordem decrescente: 43, 34, 15 e -9”.

Lista 03 | Exercício 08) Desenvolva um programa que solicite ao usuário digitar seis números inteiros. O programa deverá somar os valores pares informados e mostrar o resultado desta soma na tela.

Exemplo: se o usuário informar os números 21, 15, 43, 34, -7 e 120 deverá ser mostrado na tela a mensagem “A soma dos números pares digitados é 154.”

Lista 03 | Exercício 09) Desenvolva um programa que solicite ao usuário digitar cinco números inteiros com valores entre 1 e 6, correspondente ao arremesso de 5 dados no jogo do general. O programa deverá escrever na tela mensagens para indicar:

- Se os 5 valores são iguais
- Se há 4 valores iguais e um diferente
- Se os 5 valores formam uma sequência (1,2,3,4,5 ou 2,3,4,5,6)
- Se os valores formam um full-hand (3 valores iguais entre si, e os outros dois valores também iguais entre si)
- Nenhuma das combinações acima

Observação: considere que o usuário sempre informará valores entre 1 e 6. Não precisa realizar a conferência do valor informado.

Lista 03 | Exercício 12) Desenvolva um programa que solicite ao usuário informar três valores reais que correspondam as notas de um aluno e um caracter que indique qual o tipo de cálculo que deve ser efetuado para calcular a média. O usuário poderá digitar os caracteres 'a' ou 'A' para escolher o cálculo pela média aritmética ou os caracteres 'h' ou 'H' para escolher o cálculo pela média harmônica. Se o usuário digitar caracteres diferentes de 'a', 'A', 'h' e 'H' uma mensagem de erro deverá ser mostrada e o cálculo não deverá ser efetuado. Após o cálculo, a média deverá ser mostrada na tela. As fórmulas que deverão ser utilizados no cálculo da média são:

Aritmética:
$$Media = \frac{(N_1 + N_2 + N_3)}{3}$$

Harmônica:
$$Media = \frac{3}{\left(\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2} + \frac{1}{N_3}\right)}$$

Exemplos:

- Se o usuário digitar os caracteres 'a' ou 'A' e os valores 7,5, 6 e 9,5 respectivamente como a primeira, segunda e terceira notas de um aluno, o programa deverá calcular a média $(7,5 + 6 + 9,5)/3$ e mostrar o resultado final (7,67) na tela.
- Se o usuário digitar os caracteres 'h' ou 'H' e os valores 7,5, 6 e 9,5 respectivamente como a primeira, segunda e terceira notas de um

aluno, o programa deverá calcular a média $3/(1/7.5 + 1/6 + 1/9.5)$ e mostrar o resultado final (7,39) na tela.

- Se o usuário digitar o caracter 'p', a mensagem "Tipo de média informada incorretamente. Cálculo não realizado".

Lista 03 | Exercício 13) Desenvolva um programa que solicite ao usuário informar quatro valores reais que correspondam as três provas e a nota dos exercícios realizados pelos alunos, e um número inteiro que corresponda ao número de matrícula do aluno. O programa deverá calcular a média usando a

$$Média = \frac{(N_1 + 2 \times N_2 + 3 \times N_3 + 4 \times Exercícios)}{10}$$

fórmula . Após o cálculo, o programa deverá mostrar na tela as notas do aluno, sua média e o conceito correspondente (ver abaixo) e a mensagem "Aprovado" (conceito = A, B ou C) ou "Reprovado".

Média	>= 9.0	>= 7.5 e < 9.0	>= 6.0 e < 7.5	>= 4.0 e < 6.0	< 4.0
Conceito	A	B	C	D	E

Exemplo: se o usuário informar os valores 7.5, 6, 9.5 e 10 respectivamente como a primeira, segunda, terceira notas e média dos exercícios de um aluno, o programa deverá calcular a média $(7.5 + 2 \times 6 + 2 \times 9.5 + 4 \times 10)/10$ e mostrar o resultado final:

Notas do aluno: 7.5, 6,
9.5 e 10
Média: 7,85
Conceito: B

Lista 03 | Exercício 14) Desenvolva um programa que solicite ao usuário informar o número inteiro referente a matrícula de um aluno e três valores reais que correspondam as três provas do aluno. O programa deverá calcular a média ponderada do aluno, considerando que o peso para a maior nota seja 4 e para as duas notas restantes, peso 3. No final, o programa deverá mostrar na tela o número da matrícula do aluno, a média calculada e a mensagem "Aprovado" se a média for maior ou igual a 6 e "Reprovado" se a média for menor que 6.

Exemplo: se o usuário informar os valores 121 como matrícula do aluno e 7.5, 6 e 9.5 respectivamente como a primeira, segunda e terceira notas de um aluno, o programa deverá calcular a média $(7.5 \times 3 + 6 \times 3 + 9.5 \times 4)/10$ e mostrar o resultado final:

Código do aluno: 121 Média: 7,85 Aprovado!

Lista 03 | Exercício 15) Desenvolva um programa que solicite ao usuário informar o número inteiro referente a matrícula de um aluno e quatro valores reais que correspondam as quatro provas do aluno. O programa deverá calcular a média aritmética considerando apenas as três melhores notas. No final, o programa deverá mostrar na tela o número da matrícula do aluno, a média calculada e a mensagem "Aprovado" se a média for maior ou igual a 6 e "Reprovado" se a média for menor que 6.

Por exemplo, se o valores digitados forem 345 para a matrícula do aluno e 9, 9.5, 7, e 8 para as notas, a média será $(9 + 9.5 + 8)/3$ (a prova de nota 7 é descartada), o programa deverá mostrar na tela:

Código do aluno: 345 Média: 8,33 Aprovado!

Dica: Não esqueça de considerar a possibilidade de ocorrerem notas iguais.